

智慧工廠物料規劃與生產瓶頸優化之輔助智慧決策系統

陳圖億*、陳義竑**、盧品言***、邱勝敏****

摘要Abstract

工廠營運過程中，如何透過有效的庫存管理與生產瓶頸來改善及降低成本並提升競爭力，始終是關鍵議題。庫存過多容易造成資金占用與資源浪費，而庫存不足則可能導致停工與交期延誤；此外，生產流程中因設備、人力或物料所形成的瓶頸，亦會直接影響整體效率與營運成本。近年來，學界與業界逐漸引入大數據與人工智慧技術，發展需求預測模型及即時生產瓶頸偵測方法，但實際導入工廠現場時仍常面臨操作複雜、技術門檻高與即時性不足等問題。基於此，本研究提出一套以數據驅動的智慧工廠物料規劃與生產流程優化之輔助式智慧決策系統，整合物料需求預測與生產瓶頸偵測模型，並結合真實合作廠商之ERP資料進行開發與驗證，以協助管理者即時掌握需求趨勢與關鍵瓶頸，提升工廠營運效率與成本競爭力。

關鍵詞Keywords:：

智慧決策輔助系統、機器學習、需求預測、瓶頸偵測、智慧工廠

*國立中山大學資訊工程學系學士生，chentuyi1210@gmail.com

**國立中山大學資訊工程學系學士生，chong940405@gmail.com

***國立中山大學資訊工程學系學士生，timlu246@gmail.com

****國立中山大學資訊工程學系助理教授，smchui@cse.nsysu.edu.tw

壹、前言

近年來學界與業界提出許多方法來解決工廠中的庫存與生產瓶頸問題，物料供應是否準時，直接關係到生產排程能否如期執行，而產線瓶頸是否能及時辨識，亦會影響整體產能利用率與交期表現。因此如何資料分析物料規劃與生產瓶頸並實際在工廠落地，為工廠的重要議題。

在庫存管理上，過去的傳統線性模型如移動平均法[Douaioui等人, 2024]和指數平滑法[Douaioui等人, 2024]，已經難以應對市場需求的劇烈波動與複雜的非線性特徵；隨著大數據技術的發展，許多研究開始探索結合統計學[Feizabadi, 2022]與機器學習[Sistla等人, 2024]的混合模型[Douaioui等人, 2024]。生產瓶頸辨識方面，近年則有研究結合即時資料與數據驅動方法進行瓶頸判別，例如[Subramaniyan等人, 2018]於工業

4.0 環境下利用高頻感測資料監控產線瓶頸。然而，儘管這些方法往往需要大量建模時間且難以即時反映現場變化，亦或者未充分考量現場操作簡便性與即時回饋需求，實際應用時仍面臨諸多挑戰。

本研究提出一個以數據驅動為核心的智慧工廠物料規劃與生產瓶頸優化之輔助智慧決策系統，旨在改善工廠現場中物料交期不確定、排程調整困難，以及瓶頸站點不易辨識等問題，並考量一線人員的操作便利性設計介面。針對庫存與物料規劃及生產流程瓶頸兩大關鍵議題，本研究分別建立對應之預測與偵測模型，並整合至系統中。

貳、研究方法

本研究之核心架構旨在構建一套數據驅動的智慧輔助決策系統，整體流程如圖1所示。流程上可簡易分為三個部分，分別為(1) 資料讀取、清洗與前處理、(2)庫存與物料規劃子模組與生產流程瓶頸子模組，及(3)智慧輔助決策系統；其中前兩者負責資料處理與模型分析，最終由系統整合兩項子模組以支援工廠現場決策。

圖 1 提出之智慧輔助決策系統流程架構圖

一、資料讀取、清洗與前處理

為確保模型訓練之穩定性，本研究實施一套資料清洗機制。首先，系統自動剔除含有缺失值之紀錄，其後依物料類型進行初步篩選，僅保留與品號及生產活動相關之物料。針對低頻樣本問題，本研究以品名與規格為鍵值，剔除觀測頻次少於三次之物料，以保留較具代表性之樣本。最後，針對各物料之歷史交期分布採用四分位距法，並以 1.5 倍 IQR 作為有效區間，以排除因人為紀錄錯誤或極端干擾所產生之離群值。

對於偏態連續數值特徵，如採購數量與包含假日之進貨天數，本研究採用 Yeo-Johnson 轉換進行去偏態與標準化；對於部分具明顯右偏之欄位，則使用對數轉換進行縮放處理，最後再統一進行標準化，以降低不同量綱對模型訓練之影響。

二、庫存與物料規劃子模組及生產流程瓶頸子模組

在模型輸入設計上，本研究針對庫存與物料規劃子模組及生產流程瓶頸子模組，整合靜態特徵與動態特徵進行建模。靜態特徵主要包含品號、品名、規格及其他類別欄位，其中針對長字串與高基數類別特徵，採用 Feature Hashing 進行特徵表徵；動態特徵則包含三日與五日移動平均、歷史總平均、變異數及其他歷史統計量，以反映短期波動與長期表現。數值特徵涵蓋交期移動平均、採購量、廠商預估交期，以及歷史進貨分布之平均值、標準差、最大值、最小值與變異係數等統計資訊；類別特徵則包括品號前綴、完整材料品號、品號分段後之特徵，以及品名與規格組合字串之表徵。另為降低高維稀疏特徵所造成之記憶體負擔，本研究以稀疏矩陣進行儲存，以提升模

型訓練與推理效率。

在模型輸出設計上，庫存與物料規劃子模組之輸出為預計到貨或完成天數；生產流程瓶頸子模組之輸出則為製程延遲風險與相關瓶頸分析結果。

三、智慧輔助決策系統

最終，智慧輔助決策系統將兩項子模組之分析結果整合，並由兩個頁面分別呈現。庫存與物料規劃介面提供製令訊息、物料訊息與瓶頸站點風險警示。庫存與物料規劃介面呈現物料需求與庫存量，並將可能因缺料延誤製程開工之物料進行標記。介面連線資料庫，允許使用者手動更改資訊，當使用者調整實際開工日後，系統將重新計算受影響之預估延遲天數，並同步更新風險警示。

已註解 [TC1]: 本系統共實作兩個葉面，分別為(1)...和(2)....其中，(1)...提供什麼... etc

參、結果

在系統實作階段，本研究將兩個模組之分析結果整合至決策看板，並以台灣真實工廠提供之 ERP 資料作為驗證基礎，惟基於NDA，本文將不揭露詳細資料內容。研究資料主要包含製造命令檔與物料基本資訊檔。藉由資料清洗結果、模型預測表現與系統實作成果之分析，檢視本研究於真實生產環境中之應用可行性。系統實作上，本研究以 .NET Framework 4.8 為開發基礎，採用 WinForms 建置使用者介面，並搭配 DevExpress v25.2 介面元件庫進行介面設計。整體系統則基於MVC架構，整合前端互動介面與後端製造命令、製程物料關聯資料庫，以支援生產排程與供應鏈管理之數位化整合。

表 1 庫存與物料規劃之物料交期預測任務結果

Model\indicator	RMSE(Days)	MAE(Days)	R ² (Days)	MAPE(%)
LightGBM	2.5502	1.3937	0.9840	10.20
XGBoost	2.5284	1.3956	0.9848	10.26
CatBoost	2.6160	1.4944	0.9833	10.86
NN	3.9108	2.4548	0.9649	13.80

(一) 庫存與物料規劃之AI模型預測結果

為了確立最適合物料交期預測任務之演算法，本研究以 LightGBM、XGBoost、CatBoost 及神經網路進行基準測試，其結果如表 1 所示。整體而言，各模型皆展現良好預測表現，顯示經資料清洗與前處理後，資料品質較佳，特徵訊號亦較為明確，使模型能有效學習物料交期之變化趨勢。進一步比較各項性能指標後可知，XGBoost 在決定係數 R² 上表現較佳，且驗證曲線相對平穩；相較之下，LightGBM 雖在 MAE 與 MAPE 上略優，但較早進入收斂平臺期。綜合考量各項誤差指標與收斂穩定性後，本研究最終選用 XGBoost 作為物料交期預測之核心模型。

（二）智慧輔助決策系統結果

庫存與物料規劃介面如圖2所示，呈現製造命令的核心決策資訊，包含製令單號、產品品名、預計開工日、模型預測之建議開工日、實際開工日以及延機風險評估。系統會根據建議開工日與預計開工日進行邏輯運算，若建議開工日晚於預計開工日，則自動標註延機風險，並依預估延誤天數進行高、中、低風險分級，例如延誤天數大於10天者列為高風險，介於5至10天者列為中風險，低於5天者列為低風險。實際開工日預設日期為預計開工日，但當使用者修正實際開工日時，資料庫可同步更新至該製令下屬之物料需求清單，以確保前端操作與資料庫資訊的一致性。

庫存與物料規劃介面如圖3所示，為物料決策支撐系統，能承接主介面傳遞之實際開工日參數，並結合規則庫與庫存水位進行運算，提供物料採購提前期建議、叫料時間調整與進貨提醒，此外，系統亦提供篩選功能，可依延遲物料或實際開工天數大於特定門檻之物料進行查詢。透過此種雙介面連動設計及自訂義資料顯示功能，系統不僅協助管理人員管理開工排程，更能落實以排程驅動供料之智慧化目標，有效降低停工待料風險。



製令名稱	產品品名	材料品號	材料品名	材料規格	延機風險	預計開工日	建議開工日	預計延遲天數	實際開工日
製令單號: 1511-20241029001									
製令單號: 1511-20241029002									
製令單號: 1511-20241029003									
製令單號: 1511-20251103005									
製令單號: 1511-20260130001									
製令單號: 1511-20260130002									
製令單號: 1511-20260130003									
製令單號: 1511-20260130004									
製令單號: 1511-20260130005									
製令單號: 1511-20260306001									
製令單號: 1511-20260306002									
製令單號: 1512-20260211001									
09-主軸線路	下共軸線路組件	M012302200007	線路組件	外殼式配電櫃/線路組件...	高	2026/2/25	2025/4/24	112	2025/1/2
09-主軸線路	下共軸線路組件	M0CA012200129	線路組件	二代共軸線路/SACM220...	高	2026/2/25	2025/4/24	112	2025/1/2
穩定電抗器支路	下共軸線路組件	M012302200007	線路組件	外殼式配電櫃/線路組件...	高	2026/2/25			
穩定電抗器支路	下共軸線路組件	M0CA012200129	線路組件	二代共軸線路/SACM220...	高	2026/2/25			
22-系統保護三出線	下共軸線路組件	M012302200007	線路組件	外殼式配電櫃/線路組件...	高	2026/2/25	2025/11/22	120	2025/7/25
22-系統保護三出線	下共軸線路組件	M0CA012200129	線路組件	二代共軸線路/SACM220...	高	2026/2/25	2025/11/22	120	2025/7/25
製令單號: 1512-20260211002									
09-主軸線路	上共軸線路組件	M012302200007	線路組件	外殼式配電櫃/線路組件...	高	2026/2/23	2025/4/24	112	2025/1/2
09-主軸線路	上共軸線路組件	M0CA012200128	線路組件	二代共軸線路/SACM645...	高	2026/2/23	2025/4/24	112	2025/1/2
穩定電抗器支路	上共軸線路組件	M012302200007	線路組件	外殼式配電櫃/線路組件...	高	2026/2/23			
穩定電抗器支路	上共軸線路組件	M0CA012200128	線路組件	二代共軸線路/SACM645...	高	2026/2/23			
22-系統保護三出線	上共軸線路組件	M012302200007	線路組件	外殼式配電櫃/線路組件...	高	2026/2/23	2025/11/22	120	2025/7/25
22-系統保護三出線	上共軸線路組件	M0CA012200128	線路組件	二代共軸線路/SACM645...	高	2026/2/23	2025/11/22	120	2025/7/25
製令單號: 1512-20260211007									
製令單號: 1512-20260211002									
製令單號: 1512-20260312001									
09-主軸線路	供應線路中樑組件	M011311110001	C型中樑	規格:1400L, 高	2026/3/23	2025/4/24	112	2025/1/2	
09-主軸線路	供應線路中樑組件	M023030300004	管卡/固定件/螺栓	40x2	2026/3/23	2025/4/24	112	2025/1/2	
09-主軸線路	供應線路中樑組件	M030000000019	轉子線路組件	YSR M63*2.0 雙止動字...	高	2026/3/23	2025/4/24	112	2025/1/2

圖 2 庫存與物料規劃之介面截圖

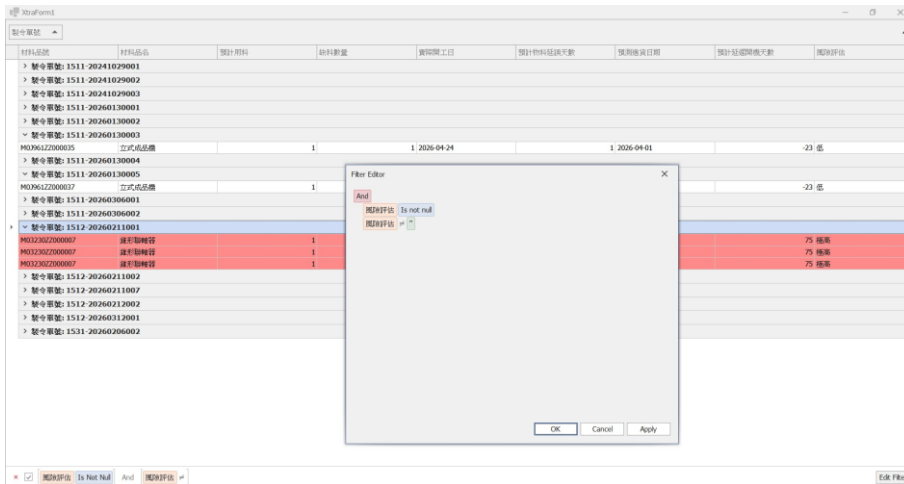


圖 3 庫存與物料規劃之自定義篩選功能截圖

肆、結論與建議

本研究建構一套資料驅動之智慧工廠物料規劃與生產流程輔助決策系統，並以合作廠商之真實 ERP 資料完成驗證。結果顯示，透過 Feature Hashing、動態特徵建構與 XGBoost 預測模型，可有效支援物料交期預測與延機風險判讀，並將分析結果整合至決策看板，提供叫料提醒與排程支援資訊。未來研究可進一步導入增量學習與設備感測數據，以提升模型更新能力與系統應用完整性。

參考文獻

- Abbasimehr, H., Shabani, M., & Yousefi, M. (2020). An optimized model using LSTM network for demand forecasting. *Computers & Industrial Engineering*, 143, 106435.
- Douaioui, K., Ouicheikh, R., Benmoussa, O., & Mabrouki, C. (2024). Machine learning and deep learning models for demand forecasting in supply chain management: A critical review. *Applied System Innovation*, 7(5), 93.
- Feizabadi, J. (2022). Machine learning demand forecasting and supply chain performance. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 25(2), 119-142.
- Sistla, S. M. K., Krishnamoorthy, G., Jeyaraman, J., & Konidena, B. K. (2024). Machine learning for demand forecasting in manufacturing. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 6(1).

Subramaniyan, M., Skoogh, A., Salomonsson, H., Bangalore, P., Gopalakrishnan, M., & Sheikh, M. A. (2018). Data-driven algorithm for throughput bottleneck analysis of production systems. *Production & Manufacturing Research*, 6(1), 225-246.